

# 资本成本分析

## 股权资本成本分析

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

蓝海公司在对投资项目进行评价时，不仅对项目的投资回报率进行详细的测算，还需要对项目资金的成本进行测算，以对二者进行比较，只有投资回报大于其资金成本的项目，才予以考虑实施。近期蓝海公司初步拟定了不少可选的投资项目，其投资额均由股权资本提供，小蝶负责对这些项目的股权成本进行测算。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率。



当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照 $\beta$ 的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型计算公式： $E_{ri}=r_f+\beta_{im}(E_{rm}-r_f)$ ，其中：

$E_{ri}$ 是资产i的预期回报率

$r_f$ 是无风险利率

$\beta_{im}$ 是资产i的系统性风险

$E_{rm}$ 是市场m的预期市场回报率

$E_{rm}-r_f$ 是市场风险溢价，即预期市场回报率与无风险回报



股利增长模型是一种估计公司股本成本的方法，它与公司所需的收益率密切相关，回报率是一个公司在获得商业机会时必须获得的回报率，公司利用该模型对其股票、股息和增长率进行股票估值。这允许企业所有者和经理使用一些基本假设来估计公司将获得所需回报率的股价。股利增长模型的计算公式是： $R=D1/P0+g$

D1：表示站在发行时点预测的未来第一期支付的股利；

P0：表示发行时点的股价；

D1/P0：表示股利收益率。



我们前面学习过可以利用sort\_index()对DataFrame对象按索引排序，如果按值进行排序，则需要使用sort\_values()，该方法的主要参数有：

- ✓ by: 表示排序的依据，例如按某列的值进行排序时，传入by = “列名”；
- ✓ ascending: “=True”时表示是按升序排序，“=False”时表示降序排序，默认为按升序排序；
- ✓ inplace: “= False”会生成一个新的对象，默认为False，“=True”表示替换原来的对象。

## 示例

```
import pandas as pd
import numpy as np

dic = {"项目":["项目A","项目A","项目B","项目B","项目B","项目C"],
      "投资额":[60,30,15,40,50,75],
      "资金成本":[0.07,0.05,0.09,0.1,0.15,0.12]}
df = pd.DataFrame(dic)
df.sort_values(by = ["投资额"],ascending = False,inplace = True)
df
```

pandas提供了一个灵活的groupby接口，可以对数据集进行分类，并在每一组上应用一个聚合函数或转换函数。利用groupby可以对DataFrame对象进行行方向或列方向的分组，分组操作后，一个函数就可以应用到各个组中，产生新的值。

## 示例

```
#对df按项目进行分组聚合
```

```
df.groupby(["项目"]).sum()
```

```
#通过.agg方法可以对df对象中不同的列按不同函数进行分组聚合：
```

```
df.groupby(["项目"]).agg({"投资额":np.sum,"资金成本":np.mean})
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

小蝶收集了股权成本计算的相关数据，详见附表4-2，要求：

- (1)用资本资产定价模型求解普通股股权资本成本，并按计算的资本成本升序进行排序，输出结果的前五行；
- (2)用股利增长模型求解股权资本成本，并输出不同行业的平均成本。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求，思考完成任务（1）和任务（2）的代码编写步骤。

任务（1）的代码编写步骤：

- ✓ 导入需要用到的第三库。
- ✓ 用pandas读取提供的数据表。
- ✓ 确定资本资产定价模型计算股权成本所需数据和公式，并通过自定义函数将其应用到pandas读取的数据中，新生成一系列股权资本成本数据。
- ✓ 应用知识准备中的排序方法对数据进行排序。



```
import pandas as pd
import numpy as np

data = pd.read_excel("附表4-2.xlsx")

data["资本成本1"] = data["无风险利率"] + data["贝塔系数"]*(data["平均风险股票报酬率"] - data["无风险利率"])

def Eri(row):
    row["资本成本1"] = row["无风险利率"] + row["贝塔系数"]*(row["平均风险股票报酬率"] - row["无风险利率"])
    return row

data = data.apply(Eri,axis = 1)

data.sort_values(by = "资本成本1").head()
```



任务（2）的代码编写步骤：

- ✓ 确定股利增长模型计算股权成本所需数据和公式，并通过自定义函数将其应用到pandas读取的数据中，  
    新生成一系列股权资本成本数据。
- ✓ 应用知识准备中的分组聚合方法计算平均资本成本。



```
data["资本成本2"] = data["本年股利"] * (1 + data["股利预期增长率"])  
)/data["股价"] + data["股利预期增长率"]
```

```
def Eri(row):  
    row["资本成本2"] = row["本年股利"] * (1 + row["股利预期增长率"])  
    )/row["股价"] + row["股利预期增长率"]  
    return row
```

```
data = data.apply(Eri,axis = 1)
```

```
data.groupby(["行业"]).agg({"资本成本2":np.mean})
```



小蝶学习了股利增长模型，拟根据证券分析师的增长率对股票分析其价值，但是小蝶发现证券市场的股利增长率并不均衡。小蝶想到可以根据前面学习过的复利现值方式来求解股利增长率，即当股价等于后续各期股利的现值时折现率为增长率。

小蝶找到了标的公司的分析报告，标的公司的股价现为 $P_0$ 元，当年股利为 $D_0$ 元/股（第0年）具体的增长预测如下表所示：

| 年度     | 增长率  |
|--------|------|
| 0      | 0.07 |
| 1      | 0.1  |
| 2      | 0.12 |
| 3      | 0.1  |
| 4      | 0.08 |
| 第5年及以后 | 0.05 |

要求利用Python求解标的公司的股利增长率，代码完成后，以当前股价48元，当前股利2.3元进行测试。

感謝  
ขอบคุณ  
terima kasih  
ありがとう  
Thanks  
谢谢